

A Packing of 83 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 83 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.701693. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.701053, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.701693\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.701053, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 83/82 = 1.735192$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 171 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

170169334299263350248876629256003990443420149479497599148094601252164570
1068292367594372305575162

denominator:

99999999998354889715100062479378409405426606155619957309230716755054181
496702905487002916901039

B Coordinates

83 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N83.txt`.

-152140591225	-657804889517	47050002007	191651448769	-237754851392	103117753103	533114123377	-320312667577
301626702214	-564559484601	-67553421919	710650207940	-7532690975	-546190849654	83476784318	163373140684
-22763768446	-31653990942	317826616762	-48928523434	-143299869758	266248855137	105178625743	-255694555879
682410691702	154768289571	-329747713569	-363420064906	238288643563	-216151949913	-414853163938	-317782399040
49731183696	14432907509	-252731871267	81831077550	125173512732	89478890441	433836279573	-188860188804
-208684052918	-107711950166	-185284529730	-148722609114	-163979652294	-143649316573	-854839568	249268977102
-326155741687	260873819934	41009471093	-453823314530	150861291790	544023872440	152979629029	-191971688968
83816037802	-413745425724	-269456322955	106333782474	102028701835	79276027480	213460694708	96202273396
159664353534	323365625211	379008250063	183052392763	-406280137305	50602596177	122417328525	380206401225
-96106695643	386746287735	-324659344969	73303601606	-538027628475	410055673421	14517633980	-125277963354
-387680440924	-204210117742	247585520247	-236377545670	-462985738856	130804350571	-220447692824	-404907061304
-239007721141	-253403921112	434388720073	5993480804	-150802897594	-52102666754	-361959428749	-321476063273
124623890157	-100808531322	-141464123450	315610456270	-124713253707	197874796136	-293111463124	332721832626
50655496581	175282682056	79586952571	89783991973	-77139980468	-154921298576	-241498958028	-449657148829
216757927328	16407304766	35940666368	606340410788	-431952221404	-186890522708	496584533897	-141112773925
-409842102975	-57866895902	-269923769900	226361269972	8858147074	-200909046434	-380072132902	201325282910
-47429723864	-108209067758	345303279499	22305527802	-74594594977	-127695298808	198160021886	-409387273205
317117001454	-131664988684	132672557912	34483956889	173079559583	570004141790	195339835765	-271820877322
82897106082	211452011458	471005600247	114067865558	-41490728681	-54928695766	17390057476	-40935607591
7410948629	-215800691221	507782424887	122817878933	-172594607879	-156675029591	-374016403462	-273261944492
403678863866	414517489406	284521359279	231521900496	267886698238	-214039755851	62338889561	-85087406781
-369697264174	294648223812	43566574286	-744100801761	247479652673	-290930674007	-18511013432	73201146077
471151710542	-41253732417	37913000155	323142062973	66220449094	253790357463	-251089223737	115057258692
-97738088722	-649302768137	271775428088	-360990738172	381107736054	-97855847383	-377359994521	254861329302
104180072588	-248607401593	241479044370	-10713074721	98540728529	85401665717	72636724567	-24839489352
138094399614	-339912235977	153518087498	-115627167214	-480346749500	-448086959582	-285111020785	-449047990576
318989397289	-76928007761	209757695328	-189578047118	153829187587	-173791625274	105056136114	-64702763205
-111618461824	104179138977	-335361260707	82047637373	496238242181	-229620870316	292584340542	-164272845024
-34668186281	-140621434529	90883800847	-175700648574	-263459809227	-65566183858	140608573132	207920353218
-97280333680	-23428586336	312559497487	103944070896	-132040449114	-501915268809	-129771596777	-320239712051
-374371528472	156395019304	-16133629379	-175671561674	-252475020368	66114445365	106197402195	165817396768
184062308428	-472964322263	56721564096	-385722117434	193402787274	-139103719799	-61727827067	-366883478108
16000858083	-309087417018	27080715842	-208437691848	16168946328	451812084732	-523178849607	288281589213
-308196050572	58284761975	379642506002	-73268255692	136922375928	143120181270	-211375948392	171882205345
-49133685521	-52557990819	-477134784836	348067625614	171189105869	-118999012491	230015741376	-242898829383
604427728088	414087238652	-196925440161	-409801865722	-215781087796	-413927360252	104848577111	-279368455961
-231225122457	194343082714	-96588515141	-299928344400	-182411466507	-150129911129	-490302487634	-379516804431
478632750137	-118974982050	-78489326919	-392280168235	-117064979650	-138165135829	397259980129	165215286239
94302078300	101775016720	-166258911783	339154686840	118225225419	141824300668	87142834357	24814279150
-6888352959	-239489703190	-457302794020	-30455287455	-616440091536	-22508642005	196373435448	-169216970189
210362145797	-3046784269411	-114957112929	-196998614180	353881781827	-136740758143	39185649110	-13728236778
-128719006093	-494575568314	-108050583619	29068468578	-128117804564	253409027487	-229959544911	-126286994228
236184417437	290367683151	72623723288	-48409698151	-84697838987	329070490361	19027320593	161830394031
-127216913241	-282768467665	117219606988	-140322128193	135994050142	-280102033633	739119372019	-113804234396
454157783084	183669903836	537885805731	-2739164025	222323365029	-115258969459	13253383086	-324377372022
126606452073	-169658964181	-140907504172	-22777541665	337635851454	-57660019867	-170812775838	463127577561
416307318	466208720624	254731529917	99407349462	-139169618563	582507063976	-116771759721	44936403555
56851069808	152022850121	-509583191525	-1613149886606	-364788495864	-355909419272	-110504796850	-344811908932
445942700421	-183487390728	66288373100	-151913387300	346321299884	-264691570540	176470708514	-121976720015
261420596182	-53579324483	-188957218389	583920280847	196516945025	343163787351	298288993687	408351305707
212600803313	216061176955	285549976094	391979850826	91100198221	-229728548647	47374107144	485225916964
140705336840	297491589987	230703655373	215990831952	-265857073211	538922051841	364661256518	-111786307229
149729021375	241780223400	-187852399054	-321560229434	-11293374025	-183440552353	189230868074	-220365186663
99309649285	294799239470	-34049639979	-244667427233	-578839976409	-270424398945	142797940482	419135370823
-573045385671	434352993625	67942431555	-327846291095	428330529745	-27547324110	40086284553	19876949009
98219962228	164315095080	-325299502391	71289035819	191140147170	36742240436	-14095284698	-60104408694
-688096884545	-208251749362	-381266890426	364022132060	277723455251	164462932443	-505793577658	-127120524890
72928275833	125912967591	-168365344193	-171017317406	-102006876246	71053288488	-423951144228	504331692489
-22393811391	454453948830	400155940447	-144610053765	-326401864352	285232255527	60272094119	-5027662719
-3567142222	-299529549183	195308112402	-402247059252	-49220755344	-152323728270	14622093150	-330335872082
93012525071	-47616030862	-32342251117	-210527560781	-81098792187	-125606136383	22063591186	490788452292
-356273915287	-3527418908	181279999794	30412967179	162926817334	455678262796	68737044022	-159545887033
-180029735986	-80126558922	45911738096	202213637415	384750710097	537601117659	559293167965	282085795032
-364963357560	272497932671	627778211786	-170685953691	55625140103	42053399232	9331311713	154893006984
-185504848753	-88174277383	111445662410	105369075662	-311239946304	-334443182759	226938882256	84905053057
275453743289	-70973563206	-137952803323	223950363176	-14494452011	35396162228	-351795549561	-90711664750
37693588434	67939142425	569055026707	454379531449	-72654820331	109484993460	91355636364	471257383284

187702882120 -86416557670
-60292600098 251362873691
-559690096016 78306116716
-612535864794 -33281697635
21048261144 45240895128
-118280228509 73534043869
-71194952591 -551797844889
57403020015 301670738906
-306298052624 318607253730
95029409431 391757851312
-85874375004 77338858232
-86906366158 -170189021640
-70031995940 -76641858449
-251479339363 -38348786883
-29306365742 222562518585
447281570556 -345212067237
-370817343513 -556549556004
73249868203 -107716259714
8519046161 118976625586
264061492403 316303391363
-104836459526 90211789454
-435684040607 463850369247
-268056713863 -45614405537
190210202937 389383449230
457469953278 -23229739348
11728420178 -104217939868
-176293119175 163127533382
32835863858 -92030662542
-40594930965 -21207418511
-228266132 162241952957
-257749306107 -341645811875
-137815845985 -160027788163
-232585098824 -281386544753
228318989092 -289393271547
3138113362282 -14592099127
-104431547914 -585293240149
371504644743 -365907208379
-279268063432 -62480074648
546932905387 -121109000605
208010684926 371011607617
-335677952821 -10893971319
-21781477549 213406112658
111266875970 -38951938128
139249476725 -157707361470
164558619952 -53942359758
-253474132655 -129116762192
-119552184311 514286431248
105964635584 -206595640658
-78440612413 -521698337454
145917632656 -418597953680
-70471838466 -126800134605
369398736691 133433513864
241114057679 -262381983023
139742195189 226001315621
120687067631 -108133165886
-135422735035 69798578554
-13977997832 237614566302
335365327659 337868898987
-117050034597 -66193441917
157280697496 -512587138494
-606126823437 17882739811
-454914898312 175738412109
-284340349751 145960292563
50387317566 -212194576160
-307836701623 -217647412155
-38968946322 318013679183
68919679058 58789321415
35060115459 -544240891550
-134818741222 -34007055989
-138497155694 -403723757921
428421781431 -20719487048
-174373566522 117297328067
150376819527 514255954439
-3030755617420 -150083786161
-412087893021 -217498429713
282489601034 -598765904087
204896042104 -223740485194
19970728297 190215325735
-260305259933 -139804244458
-197288240447 55705218657
-132694147719 105610712172
466835971533 -93854074017
203044625467 -238442082427
-433256483376 233938911600
426326566856 -820843671255
131272384448 244513220541
-2351914779982 180445370341
265902722878 -247041105088
-214790635959 -231461572509
72567830104 659783853906
393130299986 3039811144055
220177621929 -256112558939
44917985155 244882827939
241232902554 251176642002
334702494660 -135033490804
138912734481 66166624333
328725212980 -14251239623
-105852148339 621331430800
-292016452258 293020859051
312940662754 -103163483994
-38737126923 -97890373364
414863742800 -204634287454
149373429990 -388379928
-18532241762 -146198481364
-321312064822 -117839247691
23144977659 -33281697635
-299010813527 -443429972315
-446275407937 -219286960178
312764669390 102329694629
-101224476047 254107054327
243678591790 241612598203
-268352665784 124780759009
37552939679 -510662758772
106632677100 183129237601
-719370719658 182551369354
-61802705682 -27021430212
324055758240 573612570427
-205338601175 191673004777
-16975076066 97469432406
176232973520 318643754988
82595723862 71821523499
156308717747 -292536006102
-329054248814 128807017191
-128294877466 116422657698
-287263093164 -45612792316
111718893877 148808375178
-445012431494 37069618551
-84412712020 -34627226992
-166224201713 -403334708685
-219665088877 -262044678332
297057954942 -299218029557
-242372336971 471773830481
10256760231 -129704285126
-135965759755 -59131570899
358046240244 -148360205967
333337138792 355893512737
-220224231933 -471788717534
412994987325 -153994039485
377732200917 -71518886215
61400739496 -348050719601
146846931040 86468812633
287516923533 503941217380
-262326666695 220675985054
497013510340 374195346125
15407919987 -202206004181
-209695815851 190976626769
478151236406 -250368513452
17392930868 230020155811
157623390159 -342109544151
157672977883 -122258533197
-164141013600 -265100163137
289294987956 -168444512949
-50383356904 -11641397658
-201139718807 -336675519923
-193503817592 -592836550400
532834981587 -64449502510
403813447912 -74644093073
186579887826 57840157508
-496590101609 355168724595
141996887032 -13519290765
77246911496 206312886051
-73830089540 -351307814564
-34627399982 -164202980127
267145130440 221954300343
-3661684163 -305821080205
294971748996 -217393273065
16377647061 -314942777743
-50021256 -75651176765
-199189605033 -365274898808
-209102403761 217100875139
-223463673935 -131827200701
38143468450 552521678004
34605952672 -5633343394
203881394689 -293853539976
-480633248087 278199840691
-239139732831 -220210737818
557808816337 -622801834149
-269501260323 150148963651
357378713201 390109197502
149926791518 30283378361
208886621149 152017928359
495686676991 55386747221
-39513272215 -7644418185
479377485033 182321612323
262592484731 -317308408009
278442862506 257135968887
78514801951 -31007765319
221171399791 -232252855937
157776155558 -26891854145
-204150047784 341138773751
129609027829 313045281883
-364541385113 -300454022545
-236186048316 576077991979
-75407288734 285622504761
108075064579 -236287910133
-515305894366 104908242281
-386452008649 -631937603839
223922880696 -10066669303
156654511650 -76173144311
-293854079467 27333084414
-79396820303 -192346969097
315260467230 -230905381756
116228877528 -115857272875
-126781228792 276186102746
-427735755853 378081749898
-306588032520 -457306298337
-11479506221 151095051261
-6373485670 -94195819246
-431005376241 -336561186629
-129061713711 -84552762519
-283204580903 420028922358
381720855770 61920806345
184618248931 183309567354
-303734898827 -206556441181
287341623944 124299100248
304832782926 -437834562460
-108997116739 -31410747300
-231246303458 178751393428
41758065569 31287581740
260497659757 418557397395
-19133094594 -259797947389
366757012097 -373227421278
-426865704937 192673813506
227864422869 -96328905854
204597247059 118210005363
60126763614 251392676453
-203416612534 -467737453708
158223929504 220104547601
234107737486 64932261570
270958801292 -128012617474
-8197476982 463549815315
362842213536 253329517142
506449671211 -264812041019
-149142772605 -384532817312
2400269927305 -59523960929
-240124763452 -296664139938
-604999989646 -88107828841
506859179218 72382148225
166481902465 -255846661570
-89443453495 151049700945
98570863177 -273025424394
-126784405677 612210339789
-7201036795 23597011463
-73861396316 33563971452
98390677699 -169581532848
204574032313 -483614886381
310690475960 172657284949
-219386182752 115598466138
-243413566447 -331211547721
-299188961013 179389742484
-41689298285 -279032909597
-26216423668 528613911540
-172711131610 -142871235601
135578795100 25872771000
226018099407 -215212496736
178451167084 -27268317801
-517383745382 116893729867
404530657263 210108515407
-149479862323 369973951848
89462533342 297581942456
11285904164 -432180503698
-632987987388 -57715719163
243949410950 -215719077450
42650977386 -233827105994
371536113329 -395647838672
-236368143221 -327806844904
103873303480 -266394760941
36099082685 94910950610
-98803156814 -160080311918
-343164837942 -55088502892
-52828719746 65664666715
183899912154 -145940925726
465372220716 -467977201100
-539078175701 -444720606188
259881212538 166386267689
74812902869 358164098148
-191393723480 96989156983
-113631527037 -140029515272
61656904727 108575243012
157478590627 -250112643575
-143016858461 587962315128
25285376061 368751736497
39137029585 -203551656109
-184637327039 -226159892234
154153751655 323157412149
-394056398794 -217772293712
344785119414 97237004593
-239959872246 -143965526868
308735657758 -367153082119
158083049640 -168672496988
-560149500512 28203266835
-353703738473 -728846163034
50262683688 -272763732530
-41078123935 204506874403
474325370166 -218199706355
60948439540 438172463336
91823214893 -208704178398
286984846999 465864375042
529903406775 1116238153
91215809175 471301863263
127432675188 -123293700016
-80966792304 87389313481
500521446476 -128469426153
-56013554804 218152876007
382976547304 77620963299
6517192777 261722399440
-122010470771 191289495606
-379510560448 106611330299
-120950965990 -398375937279
192917136004 477474554143
400927307129 150042419385
347878861274 -523314112511
446951415105 188527409008
70322742309 -55442231889
-454878338076 -17846431196
-306811466863 125572938245
1890247866 -265693931086
19797577635 -36660442345
-28368238934 -157603828065
22757547596 -342792831428
-47555178674 91981399623
37197206205 -360806481492
254657044638 -264201085791
-104019515349 -407351380932
-191127527161 -107341793869
104957105286 -130353289789
-253763065974 189622124317
-99412632155 -84208789353
418382105295 -304647597993
181365678458 31431290313
58099678123 -350922367596
-80757753270 -219858494199
-736064027844 -131511861419
198079722460 521038494196
447661706240 34967113003
144112713831 -86491289217
-571499123317 -101656511699
-571389413652 8271480057
10568189674 56670815551
-802666884 -255981146094
159446980886 125746160776
-135149436999 -85834680312
140580549436 -59972975180
148080436197 438637207469
-131813498908 667400269805
-83364067286 327787841818
-117417296900 328247831602
46157093349 179895776772
-259874430566 -112774393436
304048077672 -452332432566
-63810214189 68567353298
-129660652416 112339941006
-328495934566 180626539746
253059014175 -194075051929
-319775972357 -309412683282
-27704396461 388060240445
8983101018 -440264384704
-67519930223 124648251521
-73420003240 69672700983
493621780652 467959499654
324738729419 -91459921441
-430134782014 84574763837
-149324699551 -261599955119
-196168227049 -283665000483
2974688993 -252361762731
-469940300972 219469451862
82068563913 71635194914
-105958212202 -169447158573
-60673379174 503249994832
190085854777 98558388742
94536396458 64066959880
431782342167 97106027833
-565551704669 407869507729
-258768907193 -17448769343
-257032546410 -452292534300
-11095514513 -16593887289
-108077658403 -15723660112
-216937311451 -200836794176
47044170539 83490122636
-66409327257 -2168865070772
428751700439 217707902761
-32181344070 460794626700
-85883019029 -254060816442
-404685076732 88609914891
638951360640 -21066715668
35792409489 -212558275135
22600336726 -490258850892
92751788823 419012365083
-191213280594 -141909847359
269900529517 218322881308
-511801640760 44977513418
-158620895817 714285152047
-253377302277 -201800468914
-38140522641 270122412495
183135199792 -6265646233
-3505638212 -112951933916
-331337731083 -17254414819
-11749297840 -457171729151
-217837138230 -3277755002
-504845322958 -133187693811
-207949796212 46033751435
9887560670 357473293126
-225575403738 -58016759091
327449603652 31002938069
437617319686 345044079733
-225021939766 217573375001
-70908797150 -187273867699
145071906602 372543914507

-35920485980 336030909309
-215891896043 -197173915921
-472879865217 107537335761
-162113645897 16130246342
-78702161275 337380321753
140425148447 274521935475
-324145806042 259879892609
-477400741443 318992890070
-17872441120 -255458782721
273444420624 269046770064
234363761562 489651983493
288641582976 117504037246
-157311115349 131120945004
-212505500954 103165024827
170054146625 174589737336
-257835181017 182372890446
182806435027 -238529740460
172694358382 37525375195
153963794522 -80997044990
119002456305 125436074984
-137171036454 377995997186
-509734668409 381118454201
-82032057353 -457313749227
-556753395098 -277469147561
-92764848638 639211229241
167125444261 185353324965
-247966673347 102511188824
-687170988741 -303173892565
-535110369636 186652680208
-70105710540 -279072183775
-154217475688 -207319291125
44044101417 85182979646
51525066440 691950227
259312213872 -126234149216
485384667043 276555708926
101523849647 -75813259591
-20286567130 433392294609
-473094834067 -75346734303
-295262165449 -37390875905
-72212051864 316621698515
291845885789 -123590418461
-415552325825 335391097014
523949380579 -53789157656
148797319064 108072854161
59143239283 -206202448613
9670402389 -505478383171
408094455131 -1496664646
-93985192517 275039616576
-259674164470 -241470355897
-252888405072 -398183151044
-55621477226 -231061922188
-199102021843 -334803800536
195390329070 23453515429
-195063516717 -291390495189
-383167130200 180734370282
-358565818888 -21183536887
-374942272005 -160208090957
122434607522 250242239077
-246403868750 2623110773992
-182883528452 -253396500
113545397222 209098009030
-214313644279 -102960065571
141511539406 275440540517
455356584256 60529132761
262058144272 82503997274
209238272546 -763983775388
346836434236 173022657003
107935405622 334541560774
-370176077296 428532473347
215483422912 196402221808
326960974339 -382188382881
480766028 -254845255392
-264339258077 -28407067880
77378361264 130041063284
-541124681116 -36557232491
-114888161039 -337790134572
-57758181132 465534233922
-79288305692 38411908210
-391177354025 -269074503815
182118266654 -34090973477
-555054152000 55150411231
-55599893462 -81749695742
-225967000512 -361040094729
-340141692486 -61473841968
-213102537191 -142827101278
-201396189538 -118027345422
-188798308724 338226499464
432124564172 225013858183
84384190036 171964263730
-304640248686 175442185244
187623956071 -737225105375
24762102017301 106116062836
130987209529 -84391534994
-10634519219 185885837223
170581227800 197999302908
410279910093 52927871076
-173809043418 -41471326753
-19660860035 -83735427591
-63215833764 -140004789490
-278520056091 -402716624892
-38753380276 -297511307941
373878885125 -196452355045
309634543804 -690416179122
-45323436313 345702828278
-421427536624 -7374379684
-78358568927 -91893408193
510766263044 176790951353
81044583947 66604280916
-56841311390 -191126560421
47432239990 124090621741
87082225409 617465282913
-40440886945 28643027829
-290912090977 479412428643
-185814135498 433985139350
154523885562 -20077514465
-405754348901 -20799506737
11893865024 -198055087559
-99972108947 65260967587
-449624811160 -236636463429
182256896511 35259193068
622995154445 -57960191748
-209739390504 -7714893504
14740962060 140710573040
138058427950 39195084740
83816106110 -222630650754
111955998745 -390975968910
-282832405102 -90969392445
-438530447625 290338291841
-301365564500 190114184507
-600892407352 -243871904060
-148832074569 -123217590512
-175864725448 -647821792799
340881715719 -195347427628
42010343499 17735723065
-112538989843 302930359508
-230776195211 -151497116586
224433836491 419753087151
-425472385923 -281442123145
-4091478099 569116013543
-597159325230 189372204120
-131764567407 -26485660723
-83913172289 -186635642658
-281396944279 -284357434553
26487618063 -37376675863
472654500006 -418241234548
196366326972 112044203498
118753762336 -152191573237
5917521885 48628731972
-136408825663 -233545165661
-113976727832 184355138231
-279207422065 97930846924
354930526916 -205606032202
-260526946504 108217570479
212696656699 225281448775
-62965869380 678373238837
-374877677719 -445463500004
-34416189721 -185613091977
-38650047564 47725239861
174142362241 310820274390
52393178110 -164325415147
87753632063 31806044423
419238995079 -71999971660
523215537273 -2715432371
213283763641 -244478982616
243162377941 -1023212151
830074013638 183550828089
-120990583785 22816473410
-185692180771 -101491370310
127436567352 -278516046799
55420840891 -297411478982
96674338127 -260783555132
129661275788 -49497092456
25038951490 22545019631
-39998360575 49663440752
153914541170 150924998676
-16315283064 -628128335687
102383626547 -514563821547
347266843662 -184196436960
-174341930997 -213682867238
85266338026 228750591450
484302502512 -60738589627
83163059027 -98927498954
-382409785980 121945978216
94679545563 108312256945
196270190767 99843517032
-299119948824 10623157947
-433598312495 246305194453
-250150457472 -452835917651
280980459196 9021696450
-89575307559 -255212588275
316409197188 -173328815266
1435210644 694846051264
172907930797 761619545970
-277002145483 223717718743
31554199866 289885628291
490488171072 -160567787060
-165321397820 -441398608814
-294640448166 -87084119680
-247406322884 19687332530
-293250453938 -97539183281
-13488498888 -18349063155
24242443567 -75359309081
96886959788 -48834602972
-161110120262 36171651603
565418406063 -157081126881
-186111005447 115624815034
436689696054 -227790206608
-146315888885 -267316169450
-244976473289 311639450235
117737380278 127261002495
436756158039 28152080966
-233517362466 -24103560894
186794469729 -98668740567
336237873826 -289785690305
-210891490056 -138250182995
-15277961852 587019612971
422921966179 185894907126
-134919332012 -479275486438
101504643438 87671772254
-262415118366 -180557476964
-398117243327 177403239884
-52847526252 -402997723254
-129830406675 -248183765617
69228293989 -199329629438
-402979452718 -319285079428
313931227169 193325686009
-73666084283 445483271757
267658261547 231098510894
-36000708898 388942697092
318054459916 -87717482177
-16438174929 76836093197
-290256626175 27217500321
450276328194 -49771307599
-298874274265 381472481278
621489654170 -219379472437
-499971186301 -342384096676
-268653476922 88063674083
-173000914319 202044130221
22587962308 -271594950220
-46135220581 -368755420304
6497447021 409588216618
-238588144248 469318987761
-327157063981 -311975290911
-25727282015 84735972589
837112373731 -218376607073
-61209144321 -155736606532
-156663553369 -72917249135
-243061676110 -80830774903
369682928553 246861243010
-259511418463 324239467432
-304138428152 34888179710
-428588389045 -157670317813
75960579075 288658149263
-181274769976 354891428534
-354785939613 583812092402
430505939508 160180062049
-281987123974 -347856097423
35431844196 100752489615
-198581312383 -44166093515
-112447964436 -246417349684
166825252439 -177365974522
-96329049427 -82460559803
-116915755117 226147534640
-275933757459 529647692358
-9994086530 399026221068
128868941901 -62209358280
-323341450547 -120927812514
-9592788616 33346846088
-55844135515 241682528603
4230613838 -51474541625
-394541982162 -198090116147
646950661099 -71902546310
-326108875599 -295024874869
-32860573590 48760752133
-309334359267 -250163103963
91558208251 -481699623773
305504760286 -92608967862
-471429285318 -85180501815
100215831565 -238327184008
593011300066 -240957360186
-189530128742 150360987046
-429315028852 -447335632012
3372375799 37659310675
36930393177 -416267223647
10271228790 302770383313
12754353409 -72856287746
93088795887 -444011023847
236137901024 257807770541
-188716193230 30226879769
-28284066122 332251564445
-305136105266 174805686083
-219090594824 -495744634525
806870924206 84873985834
-248062329075 311239228093
30325046607 -191140247265
136794078845 11909104777
111010309147 -196601985765
196497205347 -369173070058
-69230440832 267508518360
134736319216 -158379837248
136399401935 431325394038
-104069717812 -250768548025
-167107079551 -88969510325
-21118106930 233457163702
-115436609874 277781341860
331850461589 -113455513841
-25515285883 -74071516617
-108219076420 -600046517596
47279933882 109796998489
-301671625570 35764829820
-67909858611 -337919495281
-534082712674 85319621827
-644901437222 -108863206908
163351363150 -452009018992
-10749205719 136568958749
-505496435133 -281306287884
396904252253 -215494032593
192541382410 221887573565
260005034763 -144378847643
1345498678 421529491238
1735579630 -216480783275
-363383434756 -246945010991
-480913812920 372641016742
-248117895500 -239289048009
-95520459753 -295057505852
318810664667 -120095538669
-11869541659 293588304523
-557878275536 -3784168637
-215895764618 -189383653377
-94645430345 280490675290
73883142560 -7374330494
-155065366505 -441831644235
809424275030 304015377241
-336124221138 396462170702
193417877354 -256024788264
-177086046505 -15560557611
216367741980 -429713616772
239895250299 30596272650
-97963030574 -307918134797
-248828254740 -191221992051
-744158046524 133172516306
-541811369994 -137069153514
156860401097 -132549936061
-206085378496 155360384061
116423852989 -407172655012
22855904734 -175887867504
-59664126191 159067296301
-70561549383 214805236232
-85852692651 -224702956791
-14287345602 59710911865
86455745021 -335836121874
18251886478 -34421078185
303352654157 393542850220
3201478903 -32150902443
-224943418963 342009269380
326809869644 -313387880204
-152000267855 -87217172128
455032603784 166654012079
-235769457108 3389858268
638682554160 32857551067
122294757198 416417405607
-181270778492 -43909717726
-32642190339 131447548228
368377332869 312994238747
35646186616 78982029648
-21407841410 -175163950894
373143707519 -22899215610
371846017348 275191739944
1442055278761 176994888541
87161434368 -67075666134
-410908045016 501772500345
-136728083438 -103159516136
390917332692 254965773999
-409187314281 482698389536
158277530087 -499873940176
440763154359 -206420822070
-129722039462 -16307172276
135215667956 -77657560668
433411503067 -15078609891
-106630537115 -328699286233
184119738909 385253030772
-400403994156 -395571732795
270415030669 -119696277364
-282779398781 -31588835618
-465827334029 245680396203
-43277466436 -154856590143
44460211264 14030935334
-92906710900 -410732509124
225870020341 -157745910156
39273584702 -104117010329
-947160502787 -136732146226
-306532597248 -385617137297
-16879878873 453814460763
222429553386 2052264403
52663410067 214131498660
-91450297183 -7149270331
-52959814891 -133131394521
405844845541 -369381077180
-176035745519 433828775324
-37510702688 -279825205010
549793248956 46652212711
-363772384436 -349531262172
-213189077993 -317803858777
-360859355077 -243344498833
274212195095 -33020545232
-37804151512 -274236216790
-359418021677 -27983221678
211652481108 -629281810309

510190106583 31717729695	-266324104442 334826862521	-167575604981 193223362350	-63700574556 227902390279
-32110971912 156237732622	-351376419786 -215103612615	41666813794 -404814453000	197221033763 -633669892069
-87840183969 -3497223899	193861941437 302396895346	-164827201956 -289456036548	-435141085861 200286784619
-395307357425 47401988024	-46558425110 131462623982	-265329536042 -70095183168	-442779690303 -204387056066
-216026761316 328378280413	-364372495693 364755307357	44419843407 -353530365925	-163268209913 252076355303
217405462082 -142689739401	-315079687900 -47017049001	332185720051 -116175685135	-204921477762 -61194999833
-211841844834 -157369272450	-34048055071 98028278831	-124268116866 400873246605	-285256082805 334035631444
74822792807 431365820787	145890234323 -118535640107	663950015192 56577971794	72915465695 280441117512
-12966874622 481136823455	355656689219 -263178212942	-306251522441 67996518059	-67127529803 186029673173
-118402937850 -134893432562	379583888431 -244620257911	25877652114 -190661239128	-24796317642 425470753500
344863967360 -167951413953	101230360493 608836495772	-196641579000 109121621060	-356592505877 -259911824764
-135894259883 291227233582	245333130947 -79296664791	137021608472 -435667489445	-499114181200 10542404026
59386016706 -34473468482	-26029390500 -144761350999	66865996415 -76088414796	300230271298 60701670099
-277709625282 121587311751	565427733733 275396381429	499735640355 148738240130	40988741736 -628434211484
-121747384727 -427795748892	114261611747 288561533211	-51335850103 -135795923402	-13124550536 169684096239
-97435432320 322028466028	-176948573637 -214983630858	226969757680 -43152130103	89245514798 47706483794
-498557597427 -186061904326	138343218067 -161696070225	-49424990593 210914924323	-40642380390 -159670590395
-505505533819 -184404758442	-306321057779 99008311182	-206957789304 -238096056226	-601383177637 -63328090512
-129358988444 191781835242	-304508546928 -483688176966	-359427257841 -167627946729	
-168004723001 266127222014	-62171713457 311180286945	-177149451204 -292286329072	